

硬件条件

硬件条件清单

一、板子实际资源（已确认在板）

资源	型号 / 位置	P0 用途
主控 √	T5-E1（ESP32-S3）	跑固件、Web Serial 通信
触摸屏	2.8 寸 TFT（板背面）	三屏 UI（P0 先不做）
摄像头	OV2640（FPC 连接，板正面）	俯拍桌面（P0 可先不调通，用 USB 摄像头降级）
RGB LED √	板载 BRG 灯（T5-E1 右下方）	状态光反馈（P0 必须）
扬声器 √	外接 LS-2415（红黑线接 SPEAKER）	咔嗒声、蜂鸣声（P0 必须）
麦克风	外接咪头（红黑线接左上角）	不用 ，V1.0 已砍，语音走 PC 麦克风
按键 √	RESET（底部白键）、BOOT（左侧 BUT）	BOOT=GPIO0，烧录用；不给用户按
USB-C √	底部中间	供电 + Web Serial 数据传输
TF 卡槽	右侧	P0 不用
ON/OFF 开关 √	USB-C 旁	电源开关
I/O 扩展	右侧两排排针 （P18/P19/P31/GND/3V3 等）	P0 不用

二、P0 固件必须实现的功能

1. Web Serial 通信

- USB-C 连电脑后，板子通过串口发送 JSON 事件
- 事件格式和现有 F8/F9 一致（这个看实际情况调整）：

JSON

```
1 // 短按"留一刻"
2 {"type": "MARK_PRESSED", "timestamp": "...", "project_id": "..."}
3 // 长按说话开始
4 {"type": "VOICE_CAPTURE_STARTED", "timestamp": "..."}
5 // 长按说话结束
6 {"type": "VOICE_CAPTURE_STOPPED", "timestamp": "..."}

```

- 紫人的 `app/hardware.js` 已经能接收这些事件，板子发对格式就行

2. LED 光反馈

状态	LED 颜色	说明
探索模式	青色	切换时亮
创作模式	紫色	切换时亮（最核心）
执行模式	绿色	切换时亮
恢复模式	黄色	切换时亮
录制中	红色呼吸	慢闪，不可软件关闭
暂停	黄色常亮	
留一刻	蓝色闪一次	标记成功
空闲	灯灭	

3. 声音反馈

操作	声音
切换模式	"咔嗒"短音
留一刻	800Hz 100ms 短蜂鸣

三、P0 不需要做的

- 摄像头推流到 PC（P0 用 USB 摄像头或 PC 自带摄像头，板子摄像头现场再调）
- 板载麦克风录音（V1.0 已砍，语音走 PC 麦克风）
- 触摸屏 UI（P1，P0 用网页按钮降级）
- 3D 打印外壳（P1，现场用支架 / 书本架起来）
- 自动帧差检测（P0 不做，手动留一刻）
- TF 卡存储
- LoRa（板上空焊，不使用）
- WiFi 连接（P0 只走 USB 有线串口）

4. 触摸屏 UI（P1，不做）

- 屏 1：四模式大卡片（探索 / 创作 / 执行 / 恢复）
- 屏 2：录制中（状态 + 时长 + 留一刻按钮 + 结束）
- 屏 3：结束弹窗（时长 + 节点数 + 去电脑复盘）
- **P0 兜底**：不做屏幕 UI，模式切换和留一刻全通过 PC 网页按钮 / F8/F9 触发，板子只负责 LED + 声音 + 发串口事件

四、供电与连接

- USB-C 线接电脑，5V 供电同时走串口数据
- **注意**：必须用数据线，不能用只能充电的线
- 不需要额外电池（USB 供电即可）
- 不需要外接任何电子元件

五、降级方案（硬件出问题时）

问题	降级
板子串口不通	用 F8/F9 键盘触发，板子只当灯
LED 不亮	屏幕颜色 + 蜂鸣器反馈
摄像头调不通	USB 摄像头 + 网页按钮
触摸屏没做	网页按钮全功能可用
板子坏了	全程键盘 + 网页演示，板子当道具

六、需要确认的关键问题

1. **BRG LED 的 GPIO 引脚是哪个？** 板载 LED 接在哪个 GPIO，需要看原理图或 TuyaOpen 示例
2. **扬声器是 DAC 输出还是 PWM 蜂鸣器？** 确认音频输出方式
3. **Web Serial 波特率？** 确认和 `app/hardware.js` 里的设置一致
4. **8/14 现场拿到板子后，预计多久能跑通串口 +LED+ 蜂鸣器？**